

ملحق (3)

المصفوفة الإجرائية للمحاور الرئيسة والأبعاد الأساسية والأبعاد الفرعية والمتغيرات للمؤشر (AACRI)

لإتاحة الرؤية الكاملة أمام الخبير والباحث، يوضح الجدول التالي تفصيل البنية الإجرائية للمتغيرات كاملة (69 متغيراً إجرائياً، منضوية تحت

26 بعداً فرعياً، و13 بعداً أساسياً، و5 محاور رئيسة)، وفق التسلسل الهرمي للمؤشر المركب:

المحور الرئيس	البعد الأساسي	البعد الفرعي	المتغير
1. البنية التقنية والتحول الرقمي الإبداعي	1.1 جاهزية البنية التحتية السحابية والحاسوبية	1.1.1: ساعات وتدفق البيانات الضخمة (Open Big Data) والتخزين.	- متغير 1.1.1.1: نسبة المؤسسات الثقافية التي تعتمد على الحوسبة السحابية في الإنتاج (%) من مسح سنوي).
			- متغير 1.1.1.2: حجم السعة التخزينية الرقمية المخصصة للمؤسسات الثقافية على السحابة الوطنية (تيرا بايت).
			- متغير 1.1.1.3: عدد مجموعات البيانات الوطنية المفتوحة القابلة لتدريب النماذج الإبداعية.
		1.1.2: سرعات الإنترنت والاتصال عريض الباند (Broadband) والقدرات الحاسوبية (HPC).	- متغير 1.1.2.1: متوسط سرعة الإنترنت النطاق العريض (Mbps) في المراكز الثقافية.
			- متغير 1.1.2.2: نسبة المؤسسات التي تمتلك إمكانية الوصول لقدرات حاسوبية عالية الأداء (HPC).
			- متغير 1.1.2.3: نسبة تغطية الألياف الضوئية للمناطق التاريخية والمراكز الحاضنة للإبداع (%).
	1.2 توطين أدوات الذكاء الاصطناعي	1.2.1: توافر منصات محلية مفتوحة المصدر وبرمجيات الدعم.	- متغير 1.2.1.1: عدد المنصات الرقمية المحلية المفتوحة المصدر لخدمة الفنون والإبداع الرقمي.
			- متغير 1.2.1.2: نسبة الدعم الحكومي الموجه لتطوير برمجيات ومكتبات مفتوحة المصدر (مليون دولار).
			- متغير 1.2.1.3: عدد المطورين المحليين المساهمين في مشاريع الذكاء الاصطناعي الإبداعي المفتوحة.
		1.2.2: دمج النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وقابلية التشغيل	- متغير 1.2.2.1: عدد النماذج والتطبيقات التوليدية الموطنة محلياً والمدعومة بالبيانات العربية.
			- متغير 1.2.2.2: متوسط درجات اختبارات المعيارية اللغوية والثقافية العربية المطبقة على النماذج

		البيئي والمعايير الأمنية.	الموطنة (مقاساً عبر مصفوفة تقييم الخبراء أو الاختبارات القياسية NLP Benchmarks) من 100 بند.
			– متغير 1.2.2.3: النسبة المئوية لنجاح تكامل برمجيات الإنتاج الفني مع النماذج الذكية دون أخطاء تقنية (مقاساً بعدد حالات التكامل الناجحة من إجمالي محاولات الربط). – متغير 1.2.2.4: نسبة المنصات الإبداعية الوطنية الحاصلة على شهادات الأمان السيبراني الدولية (ISO/IEC).
2. الديناميكيات الاقتصادية وسلاسل القيمة الإبداعية	2.1 مساهمة الاقتصاد البرتقالي في الناتج المحلي (GDP)	2.1.1: حجم العوائد المالية لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية (CCIs).	– متغير 2.1.1.1: النسبة المئوية لمساهمة قطاع (CCIs) في الناتج المحلي الإجمالي (GDP). – متغير 2.1.1.2: إجمالي القيمة المضافة الإجمالية (GVA) للأنشطة الإبداعية (بالعملة المحلية). – متغير 2.1.1.3: حجم الاستثمار الحكومي والخاص في البنية التحتية للخدمات ومراكز البيانات الإبداعية (مليون دولار).
		2.1.2: حجم الصادرات الإبداعية وكفاءة سلاسل القيمة.	– متغير 2.1.2.1: قيمة الصادرات السنوية للسلع والخدمات الإبداعية (قاعدة بيانات UN Comtrade). متغير 2.1.2.2: عدد التصميمات الصناعية المودعة محلياً ودولياً في فئات الأزياء، الفنون التطبيقية، والتصميم المعماري سنوياً – متغير 2.1.2.3: معدل النمو السنوي لصادرات الصناعات الإبداعية الثقافية (%). متغير 2.1.2.4: نسبة التخفيض المئوية في تكاليف الإنتاج والتوزيع الزمنية والمالية للمؤسسات الإبداعية بعد استخدام الذكاء الاصطناعي مقارنة بالعام السابق %
	2.2 الاستثمار ودعم ريادة الأعمال	2.2.1: حجم تمويل رأس المال المخاطر (VC) للشركات الإبداعية الناشئة.	– متغير 2.2.1.1: حجم الاستثمار المالي الموجه للمشاريع الناشئة في الاقتصاد البرتقالي (مليون دولار). – متغير 2.2.1.2: عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية المرتبطة بقطاعات الخدمات الثقافية، الإعلامية، والترفيهية والمستحدثة بالذكاء الاصطناعي سنوياً – متغير 2.2.1.3: عدد صفقات الاستثمار الجريء (Capital Venture) المنعقدة في قطاع التقنيات الإبداعية سنوياً.

	2.2.2: التسهيلات الائتمانية ومؤشر الاحتكار التقني للشركات الكبرى.	- متغير 2.2.2.1: نسبة القروض المصرفية الميسرة للمنشآت الإبداعية الصغيرة والمتوسطة. - متغير 2.2.2.2: عدد الحاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في دعم الاقتصاد البرتقالي في الدولة. - متغير 2.2.2.3: مستوى تركيز السوق واعتماد الاقتصاد الإبداعي على منصات Big Tech الأجنبية (مقياس عكسي).
2.3 السياحة الثقافية والتكامل الإبداع	2.3.1: العوائد السياحية المرتبطة بالمنتجات الإبداعية والتراثية. 2.3.2: اندماج المبدعين المحليين في المنظومة السياحية الكبرى.	- متغير 2.3.1.1: نسبة إنفاق السياح الدوليين والمحليين على اقتناء الفنون والحرف التراثية من إجمالي الإنفاق السياحي. - متغير 2.3.1.2: عدد الفاعليات والمهرجانات الثقافية الكبرى المدرجة في الأجندة السياحية الرسمية. - متغير 2.3.2.1: عدد الشراكات الرسمية بين المنشآت الفندقية/السياحية ومشغل الحرف والفنانين المحليين. - متغير 2.3.2.2: عدد منافذ ومتاجر بيع الفنون والحرف التراثية الرسمية المتاحة فعلياً لكل ألف سائح في المقاصد السياحية الرئيسية.
3. رأس المال البشري والمهارات التوليدية	3.1 جاهزية مهارات القوى العاملة (Upskilling / Reskilling)	3.1.1: التدريب المستمر على الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر وإدارتها. 3.1.2: المرونة المهنية وساعات البرامج التدريبية المتقدمة وإعادة التأهيل.
	3.2.1: دمج علوم البيانات والفنون والوعي الأخلاقي	- متغير 3.1.1.1: نسبة العمالة الشابة (15-24 سنة) المشتغلة في المهن الثقافية والإبداعية. - متغير 3.1.1.2: نسبة العاملين الحاصلين على برامج معتمدة في هندسة الأوامر (Prompt Engineering) والتحكم بالمرجات التوليدية. - متغير 3.1.1.3: نسبة المبدعين المستقلين (Freelancers) المستخدمين للأدوات التوليدية بانتظام في أعمالهم. - متغير 3.1.2.1: نسبة الكوادر الإبداعية القادرة على اجتياز اختبارات التكيف المهني وبرامج إعادة التأهيل السريع (Reskilling). - متغير 3.1.2.2: عدد الساعات التدريبية المعتمدة المقدمة للمبدعين في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
	3.2.1: دمج علوم البيانات والفنون والوعي الأخلاقي	- متغير 3.2.1.1: عدد الأقسام الجامعية التي تقدم برامج دمج بين التكنولوجيا والفنون. - متغير 3.2.1.2: عدد المقررات الدراسية البينية المرتبطة بالاقتصاد الإبداعي في مؤسسات التعليم

	الإبداعية والتعليم البيئي	بالمناهج.	العالي.
		3.2.2: شراكات التعاون، الحاضنات، ودعم المبادرات الشبابية والنسائية.	- متغير 3.2.1.3: متوسط درجات استجابة عينة المبدعين في استبيان قياس الوعي الأخلاقي والمسؤولية تجاه المحتوى المولد. - متغير 3.2.2.1: عدد اتفاقيات الشراكة الرسمية بين الجامعات ومشاغل الصناعات الثقافية. - متغير 3.2.2.2: حجم الإنفاق على المشاريع البحثية المشتركة (D&R) بين التعليم العالي والقطاع الإبداعي. - متغير 3.2.2.3: نسبة رائدات الأعمال وصانعات المحتوى اللاتي يقدن مشاريع إبداعية ناشئة (%). - متغير 3.2.2.4: عدد الحاضنات الجامعية المخصصة لدعم المشاريع الطلابية الناشئة في مجالات الفنون والتقنية.
	4. البيئة التنظيمية والتشريعية (الحوكمة الرقمية)	4.1.1: فاعلية تشريعات حقوق الطبع والنشر للمحتوى المولد آلياً (GenAI).	- متغير 4.1.1.1: تسجيل طلبات البراءات وحقوق الملكية الفكرية السارية. - متغير 4.1.1.2: درجة حماية الملكية الفكرية في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) - متغير 4.1.1.3: وجود نصوص تشريعية صريحة للملكية المشتركة بين المبدع البشري وأدوات الذكاء الاصطناعي (1/0). - متغير 4.1.1.4: وجود أطر قانونية واضحة تحدد المسؤولية (Liability) عن أضرار المحتوى الخوارزمي.
		4.1.2: آليات إنفاذ قوانين الملكية والتصدي للقرصنة الرقمية.	- متغير 4.1.2.1: عدد القضايا والنزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية الرقمية التي تم الفصل فيها بنجاح قضائياً. - متغير 4.1.2.2: نسبة القضايا والمخالفات الرقمية التي تم تتبعها والبت فيها قانونياً بنجاح من إجمالي البلاغات المسجلة سنوياً.
	4.2 أطر الشفافية، الإفصاح	4.2.1: اللوائح التنظيمية للتعامل مع منصات البث والشركات التقنية الكبرى.	- متغير 4.2.1.1: عدد التشريعات الصادرة لإلزام المنصات بالوسم المائي (Watermarking) للمحتوى الآلي. - متغير 4.2.1.2: وجود قوانين منع الممارسات الاحتكارية الرقمية (Digital Antitrust) لحماية

	4.3 أطر التحفيز الضريبي والمؤسسي	4.2.2: حوكمة البيانات ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs).	صناع المحتوى المحلي.
			- متغير 4.2.2.1: وجود قانون وطني سار لحماية بيانات المستهلكين والمبدعين الرقمية.
			- متغير 4.2.2.2: عدد سياسات الذكاء الاصطناعي الوطنية المنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
			- متغير 4.3.1.1: وجود إعفاءات أو تخفيضات ضريبية للمنشآت والمشاريع الناشئة العاملة في الاقتصاد البرتقالي (1/0).
			- متغير 4.3.1.2: قيمة الحزم التحفيزية المالية الموجهة لدعم الإنتاج الثقافي المحلي (بالمليون دولار).
			- متغير 4.3.2.1: وجود لجنة وطنية عليا أو منصة تنسيقية مشتركة بين وزارات الثقافة والاتصالات والاقتصاد (1/0).
5. المحددات الثقافية والهوياتية والأمن الثقافي	5.1 السيادة السردية وحماية المحتوى	4.3.2: التنسيق المؤسسي بين قطاعات الثقافة والتقنية والاقتصاد.	- متغير 4.3.2.2: متوسط تقييم خبراء الإدارة والثقافة لفاعلية اللجان والمنصات التنسيقية المشتركة بين وزارات الثقافة والاتصالات.
			- متغير 5.1.1.1: نسبة المحتوى الثقافي الرقمي المتاح باللغة العربية على المنصات الرقمية مقارنة باللغات الأخرى.
			- متغير 5.1.1.2: معدل خلو المخرجات التوليدية من التحيز الثقافي والنمطية الغربية من إجمالي عينة عشوائية تم توليدها واختبارها محليا.
			- متغير 5.1.2.1: نسبة الإنفاق المحلي للأسرة أو الأفراد على اقتناء المنتجات والمحتوى الإبداعي ذي الهوية الوطنية مقارنة بالاستهلاك الأجنبي من بيانات أجهزة الإحصاء الوطنية).
			- متغير 5.1.2.2: معدل نمو التفاعل الجماهيري مع المنصات والمنتجات الثقافية الرقمية ذات الهوية المحلية (%).
			- متغير 5.2.1.1: نسبة المواقع التراثية، المتاحف، والمكتوزات الثقافية التي تمت أرشفتها ووضعت في قواعد بيانات (Archives D/Digital3).
5.2 رقمنة التراث اللامادي والمادي	5.2.1: الأرشيف الرقمي وقواعد البيانات الوطنية للأصول التراثية.		- متغير 5.2.1.2: عدد القطع التراثية والمخطوطات والمأثورات الشعبية الموثقة رقمياً ومتاحة للجمهور عبر بوابات مفتوحة.

5.2.2: توظيف التراث الرقمي واستمرارية النسخ الاحتياطي.		
5.2.2.1: متغير عدد المبادرات الوطنية المخصصة لتغذية النماذج اللغوية والبصرية بالبيانات التاريخية والثقافية العربية الموثوقة.		
5.2.2.2: متغير وجود مراكز وطنية مؤمنة للنسخ الاحتياطي الآلي للأصول الرقمية الثقافية (1/0).		
5.3.1: الترويج الدولي للمنتج الثقافي الإبداعي عبر المنصات الرقمية.		5.3
5.3.1.1: متغير عدد المعارض والمهرجانات الثقافية الافتراضية الدولية المنظمة للترويج للهوية الثقافية سنوياً.		الدبلوماسية الثقافية والقوة الناعمة
5.3.1.2: متغير عدد طلبات الحماية الدولية المودعة من قبل المبدعين والشركات الوطنية عبر نظام مدريد للعلامات وتصاميم لاهاي		
5.3.1.3: متغير عدد الزيارات/ التفاعلات الدولية (بالمليون) على المنصات الإبداعية الوطنية الرسمية عبر شبكة الإنترنت.		
5.3.2: الشراكات الثقافية العابرة للحدود وتبادل الخبرات المبتكرة.		
5.3.2.1: متغير عدد الاتفاقيات والشراكات الدولية المبرمة بين المؤسسات الثقافية الوطنية والمراكز العالمية للإبداع الرقمي.		
5.3.2.2: متغير حجم المشاركات العربية في المؤتمرات والفعاليات الدولية المعنية بمستقبل الفنون والذكاء الاصطناعي.		

(*) المؤشرات خاضعة لدورة تحديث دورية (Dynamic Updating Mechanism).